

Final Review

Mathematics for Science Quiz

2026 KAIST–POSTECH Science War

First Edition · September 16, 2026

Jungwoo Kim

Department of Mathematics, POSTECH

2026 Science Quiz Mathematics Representative

Contents

Part I Mathematical Concepts	1	12 Mathematicians and Mathematical	
1 Set Theory and Logic	1	Institutions	21
2 Calculus and Analysis	2	13 Mathematical History, Works, and	
3 Linear Algebra	6	Anecdotes	22
4 Differential Equations	9	14 Famous Problems and Conjectures	23
5 Combinatorics and Discrete Mathematics	9	Part III Mathematics in 2026	25
6 Probability and Statistics	11	15 Prizes and Congresses in 2026	25
7 Geometry	13	16 Mathematical Competitions in 2026	26
8 Number Theory	15	17 Major Mathematical Developments in	
9 Algebra	17	2026	27
10 Topology	17	18 Artificial Intelligence and Mathematics	
Part II Facts to Memorize	19	in 2026	28
11 Mathematical Prizes and Congresses	19	19 Mathematicians and Institutions in 2026	29
		20 Mathematics in the Republic of Korea	
		in 2026	30

Part I Mathematical Concepts

1 Set Theory and Logic

Formula. Logical Equivalences

과학퀴즈에서 바로 써야 할 논리 동치는 다음 정도면 충분하다.

$$\begin{aligned}(P \Rightarrow Q) &\iff (\neg Q \Rightarrow \neg P), & \neg(P \Rightarrow Q) &\iff P \wedge \neg Q, \\ \neg(P \wedge Q) &\iff (\neg P) \vee (\neg Q), & \neg(P \vee Q) &\iff (\neg P) \wedge (\neg Q), \\ \neg(\forall x \in A, P(x)) &\iff \exists x \in A \text{ s.t. } \neg P(x), \\ \neg(\exists x \in A \text{ s.t. } P(x)) &\iff \forall x \in A, \neg P(x).\end{aligned}$$

Formula. Set Operations and Power Set

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

유한집합 A 에 대해 $|A| = n$ 이면

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n.$$

Definition. Injection, Surjection, Bijection

$f: X \rightarrow Y$ 가 injective이면 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$, surjective이면 모든 $y \in Y$ 가 원상을 가진다. 둘 다 만족하면 bijective이다. 유한집합 X, Y 가 $|X| = |Y|$ 이면 injective, surjective, bijective는 서로 동치이다.

Theorem. Basic Cardinalities

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0, \quad |(0, 1)| = |\mathbb{R}| = \mathfrak{c} = 2^{\aleph_0} > \aleph_0.$$

따라서 $\mathbb{Q}$ 는 countable이고 $\mathbb{R}$ 는 uncountable이다.

Theorem. Cantor's Theorem

모든 집합 A 에 대해 $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ 인 surjection은 존재하지 않는다. 즉

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|.$$

Cantor diagonal argument와 함께 기억한다.

Fact. Foundational Anchors • Russell's paradox: naive set theory에서 “자기 자신을 원소로 갖지 않는 모든 집합의 집합”을 만들면 모순이 생긴다.

- **ZFC:** Zermelo–Fraenkel set theory에 Axiom of Choice를 더한 체계.
- Axiom of Choice, Zorn's Lemma, Well-Ordering Theorem은 ZF 위에서 서로 동치이다.
- Continuum Hypothesis는 $\mathfrak{c} = \aleph_1$ 이라는 주장이다.

Algorithm. Mathematical Induction

$P(n)$ 을 모든 $n \geq n_0$ 에 대해 보이려면 base case $P(n_0)$ 와 induction step $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ 을 확인한다. Universal statement를 깨려면 counterexample 하나면 충분하다.

2 Calculus and Analysis

One-Variable Calculus

Formula. Arithmetic, Geometric, and Power Sums

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2, \quad \sum_{k=0}^{n-1} ar^k = a \frac{1-r^n}{1-r}.$$

$|r| < 1$ 이면

$$\sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1-r}.$$

Formula. Standard Limits

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

0/0 또는 ∞/∞ 꼴에서 가정이 만족되면 L'Hôpital's rule을 고려한다.

Formula. Derivative Table

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \quad (e^x)' = e^x, \quad (\log x)' = \frac{1}{x},$$

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\tan x)' = \sec^2 x.$$

Product, quotient, chain rule을 즉시 적용할 수 있어야 한다.

Formula. Antiderivatives

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1), \quad \int \frac{1}{x} dx = \log|x| + C,$$

$$\int e^x dx = e^x + C, \quad \int \sin x dx = -\cos x + C, \quad \int \cos x dx = \sin x + C.$$

또한

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C, \quad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C.$$

Formula. Taylor and Maclaurin Series

반드시 바로 떠올릴 다섯 개:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots, \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots,$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \quad (|x| < 1),$$

$$\log(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad (|x| < 1),$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (|x| < 1).$$

Theorem. Fundamental Theorem of Calculus

연속함수 f 에 대해

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \implies F'(x) = f(x),$$

그리고 antiderivative F 가 있으면

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Formula. Useful Definite Integrals

$$\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right),$$

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} dx, \quad B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

특히 $\Gamma(n+1) = n!$ 이고 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Formula. Frullani's Integral

적절한 가정 아래

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - f(\infty)) \log \frac{b}{a}.$$

형태가 보이면 먼저 $f(0), f(\infty)$ 를 확인한다.

적분에서 먼저 확인할 것

1. 구간과 함수의 symmetry: odd/even, $x \mapsto a-x$, $x \mapsto 1/x$.
2. 분자에 denominator의 derivative가 숨어 있는가.
3. substitution 또는 partial fractions가 즉시 되는가.
4. $\sin^m x \cos^n x$, $x^{p-1}(1-x)^{q-1}$ 꼴이면 Beta/Gamma가 보이는가.
5. improper integral이면 수렴부터 확인한다.

Formula. Series Tests

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{converges,} & p > 1, \\ \text{diverges,} & p \leq 1. \end{cases}$$

Ratio/root test에서 극한이 < 1 이면 absolute convergence, > 1 이면 divergence. Alternating series는 항의 크기가 0으로 감소하면 수렴한다.

Fact. Basel Problem

오일러 (Leonhard Euler)의 대표적 계산:

$$\boxed{\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}}.$$

과학퀴즈에서는 식 자체와 Euler를 함께 기억한다.

Formula. A Telescoping Anchor

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

이므로

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

부분분수 뒤에 consecutive cancellation이 보이면 telescoping을 먼저 의심한다.

Fact. e , π , and an Open Trap

에르미트 (Charles Hermite)는 e 의 transcendence를, 린데만 (Ferdinand von Lindemann)은 π 의 transcendence를 증명했다. 그러나

$$e + \pi, \quad e\pi$$

각각이 irrational인지조차 알려져 있지 않다. 단, 둘이 동시에 algebraic일 수는 없으므로 적어도 하나는 transcendental이다.

Formula. Fibonacci Numbers

$F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ 이면

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2},$$

따라서

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} \rightarrow \varphi.$$

또한 F_n 은 $\varphi^n/\sqrt{5}$ 에 가장 가까운 정수이다.

수의 크기를 비교할 때

거듭제곱 a^b 와 b^a 를 비교해야 하면 logarithm을 취해 $b \log a$ 와 $a \log b$ 를 비교한다. 특히

$$f(x) = \frac{\log x}{x}$$

는 $x = e$ 에서 최대이고 $x > e$ 에서는 감소한다. 2025 기출의 11^9 와 9^{11} 비교가 대표적이다.

Multivariable Calculus**Definition. Gradient and Directional Derivative**

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} \partial f / \partial x_1 \\ \vdots \\ \partial f / \partial x_n \end{pmatrix}_{\mathbf{a}}.$$

단위 벡터 $\mathbf{u}$ 방향의 directional derivative는

$$D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{u}.$$

Gradient는 가장 빠른 증가 방향을 가리킨다.

Definition. Jacobian and Total Derivative

$F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이면

$$JF(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{a}) \right).$$

미분 가능하다는 것은

$$F(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = F(\mathbf{a}) + DF(\mathbf{a})\mathbf{h} + \mathbf{r}(\mathbf{h}), \quad \frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} \rightarrow 0$$

인 best linear approximation이 존재한다는 뜻이다.

Theorem. Multivariable Chain Rule

$$D(G \circ F)(\mathbf{a}) = DG(F(\mathbf{a})) DF(\mathbf{a}).$$

Jacobian matrix의 곱 순서를 바꾸지 않는다.

Formula. Vector Calculus Operators

$$\nabla f, \quad \nabla \cdot \mathbf{F}, \quad \nabla \times \mathbf{F}, \quad \Delta f = \nabla \cdot \nabla f.$$

$\mathbf{F} = \nabla f$ 이면 항상 $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 이다. Simply connected domain에서는 적절한 regularity 아래 curl-free field가 conservative이다.

Theorem. Green, Stokes, Divergence

형태를 알아보는 것이 핵심이다.

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA,$$

$$\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS,$$

$$\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

Real Analysis**Definition. Supremum and Infimum**

$S \subset \mathbb{R}$ 의 least upper bound가 $\sup S$, greatest lower bound가 $\inf S$ 이다. Maximum/minimum과 달리 $\sup S, \inf S$ 는 반드시 S 의 원소일 필요가 없다.

Theorem. Compactness in $\mathbb{R}^n$

Heine–Borel theorem:

$$K \subset \mathbb{R}^n \text{ compact} \iff K \text{ closed and bounded.}$$

연속함수는 compact set에서 maximum과 minimum을 갖는다.

Fact. Connectedness

$\mathbb{R}$ 의 connected subsets는 정확히 intervals이다. Continuous image of a connected set is connected; continuous image of a compact set is compact.

Fact. Irrational Rotation

Circle을 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 로 보고

$$x \mapsto x + \alpha \pmod{1}$$

를 반복한다. $\alpha \in \mathbb{Q}$ 이면 모든 orbit은 periodic이고, $\alpha \notin \mathbb{Q}$ 이면 각 orbit은 circle에 dense하다. “rational $\leftrightarrow$ periodic, irrational $\leftrightarrow$ dense”를 한 쌍으로 기억한다.

Fact. Cantor Set

표준 Cantor set은 closed, bounded, compact, perfect, nowhere dense, uncountable이며 Lebesgue measure 0이다. “구간을 계속 제거했는데도 uncountable”이라는 대비가 강한 quiz anchor이다.

Theorem. Local Uniform Convergence: Useful Consequence

함수열의 derivative와 limit를 교환하는 문제에서는 uniform convergence에 가까운 조건이 핵심이다. 과거 기출처럼 “local uniform convergence + derivative control”이 주어진다면 pointwise convergence만 보고 판단하지 않는다.

Complex Analysis

Formula. Euler Formula and Roots of Unity

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad z^n = 1 \implies z = e^{2\pi i k/n} \quad (k = 0, \dots, n-1).$$

Principal argument 는

$$\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$$

로 둔다.

Definition. Holomorphic Function

$f = u + iv$ 가 holomorphic 이면 Cauchy–Riemann equations

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$$

를 만족한다. 충분한 regularity 아래 역도 성립한다.

Theorem. Cauchy's Integral Formula

f 가 적절한 영역에서 holomorphic 이고 a 가 단순 폐곡선 γ 내부에 있으면

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz.$$

더 일반적으로

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz.$$

Theorem. Residue Theorem

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum \operatorname{Res}(f; a_k)$$

(a_k : γ 내부의 isolated singularities). Real improper integral을 contour integral로 바꾸는 문제의 핵심 결과이다.

Formula. Principal Logarithm

$$\operatorname{Log} z = \log |z| + i \operatorname{Arg} z, \quad \operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi].$$

일반 logarithm은 $\log z = \log |z| + i(\arg z + 2\pi k)$ 처럼 다가치를 갖는다.

3 Linear Algebra

Theorem. Rank–Nullity

$\mathbf{A}$ 가 $m \times n$ matrix 이면

$$\operatorname{rk} \mathbf{A} + \dim \operatorname{Null}(\mathbf{A}) = n.$$

Column rank와 row rank는 같다.

Formula. Determinant Essentials • row swap: determinant의 부호가 바뀐다.

- 한 row에 c 를 곱하면 determinant도 c 배.
- 한 row에 다른 row의 multiple을 더해도 determinant는 변하지 않는다.
- triangular matrix: $\det \mathbf{A} = \prod_i a_{ii}$.
- $\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \det \mathbf{B}$.
- $\mathbf{A}$ invertible $\iff \det \mathbf{A} \neq 0$.

Determinant를 계산할 때

처음부터 cofactor expansion 하지 않는다. 먼저 triangular/block 구조, zero pattern, dependent 또는 proportional rows/columns, row operations, special matrix 여부를 본다. Cofactor expansion은 zero가 많을 때 특히 유리하다.

Fact. LU Factorization and Pivoting

Gaussian elimination이 row exchange 없이 진행된다면 $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ 꼴이 자연스럽게 나온다. 하지만 모든 invertible matrix가 pivoting 없는 LU factorization을 갖는 것은 아니다. 일반적으로 permutation matrix를 허용해

$$\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$$

형태를 사용한다.

Theorem. Equivalent Invertibility Conditions

$n \times n$ matrix $\mathbf{A}$ 에 대해 다음은 동치이다.

$$\det \mathbf{A} \neq 0 \iff \text{rk } \mathbf{A} = n \iff \text{Null}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\} \iff 0 \notin \text{spec}(\mathbf{A}).$$

또한 square matrices에서

$$\mathbf{AB} = \mathbf{I} \implies \mathbf{BA} = \mathbf{I}.$$

Definition. Eigenvalue and Eigenvector

$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ ($\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$)이면 λ 는 eigenvalue, $\mathbf{v}$ 는 eigenvector이다. Eigenvalues는 characteristic polynomial

$$p_{\mathbf{A}}(t) = \det(t\mathbf{I} - \mathbf{A})$$

의 roots이다.

Formula. Trace, Determinant, and Eigenvalues

복소수까지 포함해 algebraic multiplicity로 세면

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr } \mathbf{A}, \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i = \det \mathbf{A}.$$

$n \times n$ matrix가 가질 수 있는 distinct eigenvalues의 최대 개수는 n 이다.

Eigenvalue 문제를 받으면

$$\text{tr } \mathbf{A} \rightarrow \det \mathbf{A} \rightarrow \text{rk } \mathbf{A} \rightarrow \text{obvious vector} \rightarrow \text{structure} \rightarrow p_{\mathbf{A}}(\lambda)$$

Characteristic polynomial은 마지막 수단에 가깝게 둔다.

Theorem. Diagonalizability

$\mathbf{A}$ 가 n 개의 linearly independent eigenvectors를 가지면

$$\mathbf{A} = \mathbf{PDP}^{-1}$$

으로 diagonalizable이다. Distinct eigenvalues에 대응하는 eigenvectors는 linearly independent이므로 n 개의 distinct eigenvalues가 있으면 자동으로 diagonalizable이다.

Theorem. Spectral Theorem for Real Symmetric Matrices

실수 symmetric matrix는 orthogonally diagonalizable하다.

$$\mathbf{A} = \mathbf{QDQ}^T, \quad \mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{I}.$$

모든 eigenvalues는 real이고 서로 다른 eigenvalues의 eigenspaces는 orthogonal하다.

Formula. Special Matrices

Structure	Immediate facts	Quiz reaction
$\mathbf{J}_n$ (all ones)	rank 1; eigenvalues $n, 0, \dots, 0$	$\mathbf{1}$ 와 $\mathbf{1}^\perp$ 를 본다.
$\mathbf{J}_n - \mathbf{I}_n$	eigenvalues $n-1, -1, \dots, -1$	shift of eigenvalues.
$\mathbf{u}\mathbf{v}^\top$	rank ≤ 1 ; nonzero eigenvalue (if any) $\mathbf{v}^\top \mathbf{u}$	outer product.
Triangular matrix	diagonal entries are eigenvalues; determinant is their product	characteristic polynomial 불필요.
Orthogonal matrix	$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}$, $ \det \mathbf{Q} = 1$	length/angle preservation.
Projection $\mathbf{P}$	$\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$; eigenvalues only 0, 1	image/kernel split.
Reflection	eigenvalues typically 1 and -1	fixed subspace vs reversed direction.

Formula. Rank-One Matrix

$\mathbf{A} = \mathbf{u}\mathbf{v}^\top$ 이면

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = (\mathbf{v}^\top \mathbf{u})\mathbf{u}.$$

따라서 $\mathbf{v}^\top \mathbf{u} \neq 0$ 이면 이것이 유일한 nonzero eigenvalue 이고

$$\text{tr } \mathbf{A} = \mathbf{v}^\top \mathbf{u}.$$

Formula. Sum of Outer Products

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^k \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^\top \implies \text{rk } \mathbf{A} \leq k.$$

각 outer product의 rank가 최대 1 이므로 rank subadditivity를 바로 적용한다.

Formula. Projection

Nonzero vector $\mathbf{u}$ 에 대한 line projection:

$$\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}.$$

Unit vector $\mathbf{u}$ 이면 projection matrix는

$$\mathbf{P} = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top.$$

Fact. Rotations in $\mathbb{R}^3$

Proper rotation matrix $\mathbf{R} \in SO(3)$ 는 회전축 방향의 eigenvalue 1을 가진다. 나머지 두 eigenvalues는 일반적으로 $e^{\pm i\theta}$ 이다. 따라서

$$\det \mathbf{R} = 1.$$

3D rotation 문제에서 “실수 eigenvector 하나”는 회전축을 뜻한다.

Fact. Pascal-Type Determinant

Binomial coefficients로 이루어진 Pascal-type triangular 또는 factorable matrix는 determinant가 1로 떨어지는 경우가 많다. 먼저 row/column recurrence와 triangular factorization을 찾는다.

Remark. Jordan canonical form은 diagonalizable하지 않은 matrix에 남는 구조를 기술한다. 과이널에서는 세부 계산보다 “diagonalization이 실패해도 Jordan form이 있다” 정도만 기억한다.

4 Differential Equations

Formula. First-Order Exponential Growth and Decay

$$y' = ay \implies y = Ce^{ax}.$$

$a > 0$ 이면 growth, $a < 0$ 이면 decay 이다.

Theorem. Constant-Coefficient Second-Order ODE

$$ay'' + by' + cy = 0$$

예는 characteristic equation

$$ar^2 + br + c = 0$$

을 쓴다. Roots가 $r_1 \neq r_2$ 이면 $C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$, repeated root r 이면 $(C_1 + C_2 x)e^{rx}$, $\alpha \pm i\beta$ 이면

$$e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

Fact. Three Fundamental PDEs

$$\text{Heat: } u_t = \kappa \Delta u, \quad \text{Wave: } u_{tt} = c^2 \Delta u, \quad \text{Laplace: } \Delta u = 0.$$

Heat는 diffusion, wave는 propagation, Laplace는 harmonic/equilibrium을 대표한다.

5 Combinatorics and Discrete Mathematics

Formula. Basic Counting

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}, \quad \binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}.$$

중복조합의 기본형:

$$x_1 + \cdots + x_k = n, \quad x_i \geq 0 \implies \binom{n+k-1}{k-1}.$$

Theorem. Binomial Theorem

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

특히

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n, \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1).$$

Formula. Inclusion-Exclusion

두 집합:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

세 집합:

$$|A \cup B \cup C| = \sum |A| - \sum |A \cap B| + |A \cap B \cap C|.$$

“적어도 하나”를 직접 세기 복잡하면 complement를 먼저 본다.

Theorem. Pigeonhole Principle

$n + 1$ 개의 *objects*를 n 개의 *boxes*에 넣으면 어떤 *box*에는 최소 두 개가 들어간다. General form: N 개를 k 개에 넣으면 어떤 *box*에는 최소

$$\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil$$

개가 들어간다.

Formula. Lattice Paths

$(0, 0)$ 에서 (m, n) 까지 right/up만 허용하면 경로 수는

$$\binom{m+n}{m}.$$

Diagonal을 넘지 않는 조건이 붙으면 reflection principle 또는 Catalan number를 의심한다.

Formula. Catalan Numbers

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

Dyck paths, balanced parentheses, binary-tree 계수 등 여러 문제에 반복해서 나타난다.

Theorem. Burnside's Lemma

유한군 G 가 유한집합 X 에 작용할 때 orbit의 개수는

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

“회전/대칭을 같은 것으로 본다”는 counting 문제에서 떠올린다.

Formula. Linear Recurrence

$a_n = c_1 a_{n-1} + \dots + c_k a_{n-k}$ 에는 characteristic polynomial을 쓴다. Fibonacci의 characteristic equation은

$$r^2 - r - 1 = 0.$$

Theorem. Master Theorem for Divide-and-Conquer

$$T(n) = aT(n/b) + f(n), \quad d = \log_b a.$$

표준 세 case만 기억한다.

1. $f(n) = O(n^{d-\varepsilon})$: $T(n) = \Theta(n^d)$.
2. $f(n) = \Theta(n^d (\log n)^k)$: $T(n) = \Theta(n^d (\log n)^{k+1})$.
3. $f(n) = \Omega(n^{d+\varepsilon})$ 이고 regularity condition이 성립: $T(n) = \Theta(f(n))$.

Unequal subproblem sizes에는 그대로 적용하지 않는다.

Theorem. Handshaking Lemma

그래프에서

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

따라서 odd degree vertices의 개수는 항상 짝수이다.

Theorem. Eulerian Trail Criterion

Connected graph에서 모든 vertex degree가 even이면 Eulerian circuit이 존재한다. 정확히 두 vertex만 odd degree이면 그 두 점을 endpoints로 하는 Eulerian trail이 존재한다. Königsberg bridges 문제의 핵심이다.

Formula. Trees

n vertices를 가진 tree는 정확히

$$|E| = n - 1$$

개의 edges를 가진다. Connected graph에서 cycle이 없다는 것과 $|E| = |V| - 1$ 은 tree의 대표적 동치 조건이다.

Theorem. Euler's Polyhedron Formula

Convex polyhedron에 대해

$$V - E + F = 2.$$

각 vertex의 degree가 3 이고 f_k 가 k -gonal faces의 수이면

$$\sum_{k \geq 3} (6 - k)f_k = 12.$$

따라서 모든 face가 pentagon 또는 hexagon이면 pentagons는 정확히 12 개이다.

경우의 수 문제를 받으면

Order가 중요한가, repetition이 허용되는가, complement가 쉬운가, inclusion-exclusion이 필요 한가, lattice path로 바뀌는가, diagonal constraint가 Catalan/reflection으로 가는가를 순서대로 본다.

6 Probability and Statistics

Formula. Conditional Probability and Bayes

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Bayes' theorem:

$$\mathbb{P}(A_i | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\sum_j \mathbb{P}(B | A_j)\mathbb{P}(A_j)}.$$

조건부확률에서는 sample space가 바뀐다는 점을 먼저 생각한다.

Definition. Independence

$$A \perp B \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Disjoint와 independent는 다르다. Positive-probability disjoint events는 independent가 아니다.

Formula. Expectation and Variance

Discrete random variable:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x\mathbb{P}(X = x).$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Independent X, Y 에 대해

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

Theorem. Linearity of Expectation

$$\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n a_i X_i \right] = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{E}[X_i].$$

Independence는 필요 없다. Count를 묻는 expectation 문제에서는 indicator random variables를 먼저 고려한다.

Proposition. Product of Independent Variables

Independent integrable variables에 대해

$$\mathbb{E}[X_1 \cdots X_n] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i].$$

Expectation of a sum과 달리 product에서는 independence가 중요하다.

Formula. Tail-Sum Formula

$X \in \mathbb{N}_0$ 이면

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k).$$

Waiting-time 문제에서는 “아직 끝나지 않았을 확률”을 더하는 방식으로 기억한다.

Formula. Common Distributions

Distribution	Mean	Variance / cue
Bernoulli(p)	p	$p(1-p)$
Binomial(n, p)	np	$np(1-p)$
Geometric(p)	$1/p$	첫 success까지의 trial 수 convention
Poisson(λ)	λ	variance도 λ
Normal(μ, σ^2)	μ	symmetric bell curve

Formula. Maxima and Minima

Independent identically distributed $X_1, \dots, X_n$ 의 CDF가 F 이면

$$\mathbb{P} \left(\max_i X_i \leq x \right) = F(x)^n,$$

$$\mathbb{P} \left(\min_i X_i > x \right) = (1 - F(x))^n.$$

Max/min은 CDF로 바꾸면 곱셈으로 정리된다.

Formula. Birthday Problem

n 명이 365일에 균등하게 태어난다고 단순화하면 모두 다른 생일일 확률은

$$\prod_{k=0}^{n-1} \frac{365-k}{365},$$

따라서 생일이 같은 pair가 적어도 하나 있을 확률은

$$1 - \prod_{k=0}^{n-1} \frac{365-k}{365}.$$

$n = 23$ 에서 이미 1/2를 넘는다.

Fact. Monty Hall

문 하나를 고른 뒤 진행자가 항상 goat가 있는 다른 문 하나를 열고 switch를 허용하는 표준 Monty Hall 문제에서

$$\mathbb{P}(\text{stay wins}) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(\text{switch wins}) = \frac{2}{3}.$$

Formula. Expected Number of Runs

Independent Bernoulli sequence에서 run count는 adjacent changes의 indicators로 쓴다. Fair coin을 n 번 던지면

$$\mathbb{E}[R_n] = 1 + \sum_{i=2}^n \mathbb{P}(X_i \neq X_{i-1}) = 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2}.$$

Fact. Two Stopping-Time Anchors from 2025 • Fair coin을 두 번 연속 같은 결과가 나올 때까지 던지면 expected number of tosses는 $\boxed{3}$.

- Fair die를 6이 나올 때까지 던져 나온 눈의 합을 더하면 expected total은 $\boxed{21}$.
두 문제 모두 “상태를 두고 expectation recurrence를 세운다”는 공통 kernel을 가진다.

기댓값 문제를 받으면

1. “개수”를 묻는가? → indicators + linearity.
2. product인가? → independence 확인.
3. “적어도 하나”인가? → complement.
4. “until / first time”인가? → geometric, recurrence, tail-sum.
5. condition이 붙었는가? → conditional sample space를 다시 만든다.

7 Geometry

Synthetic Geometry

Formula. Triangle Essentials

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (\text{right triangle}),$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

Area formulas:

$$K = \frac{1}{2}ab \sin C = rs = \frac{abc}{4R},$$

$$K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$

Theorem. Thales' Theorem

Diameter가 subtend하는 inscribed angle은 90° 이다. Circle + right angle 문제가 나오면 diameter를 의심한다.

Formula. Ceva and Menelaus

Triangle ABC 에서 $D \in BC$, $E \in CA$, $F \in AB$. Concurrent 조건:

$$\frac{BD}{DC} \frac{CE}{EA} \frac{AF}{FB} = 1.$$

Collinear 조건 (Menelaus)은 directed ratio convention 아래 대응하는 product가 -1 이다.

Fact. Triangle Centers

Centroid는 medians의 교점이며 각 median을 vertex 쪽에서 2 : 1로 나눈다. Circumcenter는 perpendicular bisectors의 교점, incenter는 angle bisectors의 교점, orthocenter는 altitudes의 교점이다.

Fact. Platonic Solids

정다면체는 정확히 다섯 개: tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron, icosahedron. Face counts는 각각

$$4, 6, 8, 12, 20.$$

Analytic Geometry**Formula. Dot Product and Projection**

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta, \quad \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}.$$

Orthogonality는 dot product 0.

Formula. Plane and Point-Plane Distance

Plane

$$ax + by + cz = d$$

의 normal vector는 (a, b, c) . Point (x_0, y_0, z_0) 에서 plane까지 거리는

$$\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Sphere가 plane에 tangent 이면 center-plane distance가 radius와 같다.

Formula. Sphere

Center $\mathbf{c}$ 와 radius r 인 sphere:

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|^2 = r^2.$$

Coordinate planes $x = 0, y = 0, z = 0$ 에 모두 tangent 한 first-octant sphere는 center가 (r, r, r) 꼴이다.

Formula. Standard Areas and Volumes

$$A_{\text{circle}} = \pi r^2, \quad V_{\text{sphere}} = \frac{4}{3} \pi r^3, \quad A_{\text{sphere}} = 4\pi r^2,$$

$$V_{\text{cone}} = \frac{1}{3} \pi r^2 h, \quad V_{\text{cylinder}} = \pi r^2 h.$$

Fact. Archimedes' Sphere and Cylinder

Radius r 인 sphere와 이를 꼭 맞게 둘러싼 radius r , height $2r$ cylinder에서

$$V_{\text{sphere}} : V_{\text{cylinder}} = 2 : 3.$$

Archimedes와 Fields Medal reverse design의 연결까지 함께 기억한다.

Theorem. Pick's Theorem

Lattice polygon의 area는

$$A = I + \frac{B}{2} - 1,$$

여기서 I 는 interior lattice points, B 는 boundary lattice points의 수이다.

8 Number Theory

Formula. Euclidean Algorithm

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b).$$

또한

$$\gcd(a, b) \operatorname{lcm}(a, b) = |ab|.$$

Theorem. Bézout's Identity

어떤 $x, y \in \mathbb{Z}$ 가 존재하여

$$\gcd(a, b) = ax + by.$$

따라서

$$ax + by = c \text{가 integer solution을 가짐} \iff \gcd(a, b) \mid c.$$

Formula. Prime Factorization and Divisors

$$n = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i} \implies \tau(n) = \prod_{i=1}^r (a_i + 1).$$

$$\tau(n) \text{ is odd} \iff n \text{ is a perfect square.}$$

약수는 보통 $d \leftrightarrow n/d$ 로 pair가 되고 $\sqrt{n}$ 에서만 자기 자신과 짝지어진다.

Formula. Legendre's Formula

Prime p 에 대해

$$v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

Factorial divisibility와 trailing prime powers를 묻는 문제에서 즉시 쓴다.

Definition. Congruence

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b).$$

덧셈, 뺄셈, 곱셈은 congruence에서 그대로 가능하지만 division은 inverse 존재 여부를 확인해야 한다.

Theorem. Linear Congruence

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

이 풀릴 필요충분조건은

$$\gcd(a, n) \mid b.$$

$d = \gcd(a, n)$ 가 b 를 나누면 modulo n 에서 정확히 d 개의 solution classes가 생긴다.

Formula. Modular Inverse

$$a^{-1} \pmod{n} \text{ exists} \iff \gcd(a, n) = 1.$$

Extended Euclidean algorithm으로 inverse를 실제로 구할 수 있다.

Fact. Small-Modulus Square Residues

$$x^2 \pmod{4} \in \{0, 1\}, \quad x^2 \pmod{8} \in \{0, 1, 4\}.$$

따라서 두 squares의 합은 modulo 4에서 3이 될 수 없다. 2010 과학퀴즈의 $x^2 + y^2 = 963$ 불가능성의 핵심이다.

정수해의 존재성을 물으면

작은 modulus를 먼저 본다. 특히 2, 4, 8, 3, 5, 9에서 square/cube residue가 강하게 제한되면 복잡한 factorization보다 훨씬 빨리 끝난다.

Theorem. Fermat and Euler

Prime p 에서 $p \nmid a$ 이면

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

일반적으로 $\gcd(a, n) = 1$ 이면

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Formula. Euler's Totient

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

특히 p prime이면 $\varphi(p) = p - 1$ 이고

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}.$$

Theorem. Chinese Remainder Theorem

m, n 이 coprime이면

$$x \equiv a \pmod{m}, \quad x \equiv b \pmod{n}$$

은 modulo mn 에서 유일한 solution class를 가진다. Pairwise coprime moduli에도 동일하게 확장된다.

Theorem. Wilson's Theorem

$p > 1$ 에 대해

$$p \text{ prime} \iff (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

유명하고 짧은 prime characterization으로 기억한다.

Fact. Continued Fractions

Simple continued fraction은 rational number에서 유한하게 끝난다. 반대로 quadratic irrational의 simple continued fraction은 eventually periodic이다 (Lagrange theorem). 대표적으로

$$\varphi = [1; 1, 1, 1, \dots].$$

Fact. Famous Number-Theory Anchors • Goldbach conjecture: 모든 짝수 > 2 가 두 primes의 합인가? 아직 open.

- Twin prime conjecture: 차이가 2인 prime pairs가 무한히 많은가? 아직 open.
- Quadratic reciprocity: 가우스 (Carl Friedrich Gauss)의 대표적 number-theory anchor.
- Fermat's Last Theorem: $n > 2$ 에서 $x^n + y^n = z^n$ 의 nonzero integer solutions가 없으며 앤드루 와일스 (Andrew Wiles)가 증명했다.

9 Algebra

Definition. Group

Group $(G, *)$ 는 closure, associativity, identity, inverse를 만족한다. Additive notation에서는 identity가 0, inverse가 $-a$ 이고 multiplicative notation에서는 identity가 1, inverse가 a^{-1} 이다.

Theorem. Lagrange's Theorem

Finite group G 의 subgroup H 에 대해

$$|H| \mid |G|.$$

따라서 원소 g 의 order도 $|G|$ 를 나눈다.

Fact. Cyclic and Permutation Groups

Cyclic group은 한 generator로 생성된다. S_n 은 n 개 원소의 모든 permutations의 group이고

$$|S_n| = n!.$$

Even permutations는 alternating group A_n 을 이루며 $|A_n| = n!/2$ ($n \geq 2$).

Fact. Finite vs Finitely Generated

Finite group은 항상 finitely generated이지만 converse는 거짓이다. 예를 들어 $(\mathbb{Z}, +)$ 는 generator 1 하나로 생성되지만 infinite이다.

Fact. Classical Groups

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}) = \{\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{F}) : \det \mathbf{A} \neq 0\},$$

$$\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}) = \{\mathbf{A} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}) : \det \mathbf{A} = 1\}.$$

Theorem. Abel–Ruffini

General polynomial of degree 5 이상에는 coefficients에서 시작하는 universal formula by radicals가 존재하지 않는다. “모든 quintic equation이 풀리지 않는다”는 뜻은 아니다.

Fact. Quaternions

Hamilton의 quaternions $\mathbb{H}$ 에서

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1,$$

따라서 $ij = k$ 이지만 $ji = -k$ 이다. 대표적인 noncommutative division algebra이다.

10 Topology

Definition. Open, Closed, Interior, Closure

Topological space에서 open sets가 구조를 정한다. A 의 interior와 closure는 각각

$$\mathrm{Int}(A), \quad \mathrm{Cl}(A)$$

로 쓴다. Closed set은 complement가 open인 집합이다.

Definition. Homeomorphism

Bijjective continuous map $f: X \rightarrow Y$ 의 inverse도 continuous이면 homeomorphism이다. Topology는 homeomorphism 아래 보존되는 성질을 연구한다.

Fact. Compactness and Connectedness

Continuous image of compact is compact; continuous image of connected is connected. $\mathbb{R}^n$ 에서는 compact $\iff$ closed and bounded.

Fact. Fundamental Group Anchors

$$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}, \quad \pi_1(S^n) = 0 \quad (n \geq 2).$$

Circle에는 한 정수만큼의 winding 정보가 있고, higher-dimensional spheres는 simply connected 이다.

Formula. Euler Characteristic

Polyhedron/surface combinatorics에서

$$\chi = V - E + F.$$

Sphere는 $\chi = 2$, torus는 $\chi = 0$ 이다.

Fact. Poincaré Conjecture

Closed simply connected 3-manifold는 S^3 와 homeomorphic이라는 명제. 그리고리 페렐만 (Grigori Perelman)이 Ricci flow를 이용해 해결했고 2006 Fields Medal을 거부했다.

Fact. Thurston's Eight Geometries

Closed 3-manifolds의 geometric decomposition에 등장하는 여덟 model geometries가 있다. 과학 퀴즈에서는 “Thurston $\leftrightarrow$ 8 geometries $\leftrightarrow$ 3-manifolds” association을 기억하는 것으로 충분하다.

Part II Facts to Memorize

11 Mathematical Prizes and Congresses

Fact. Science Quiz Prize Triad

가장 먼저 구분할 세 수학상은

Fields Medal, Abel Prize, Wolf Prize in Mathematics.

문제에서는 보통

prize $\longleftrightarrow$ laureate $\longleftrightarrow$ achievement / area

의 짧은 연결로 나온다.

Prize	Origin / cycle	기억할 anchor
Fields Medal	1936 first award; ICM 에서 보통 4년마다	존 찰스 필즈 (John Charles Fields), Canada; age condition; IMU/ICM
Abel Prize	2003 first award; annual	닐스 헨리크 아벨 (Niels Henrik Abel); Oslo; no age limit
Wolf Prize in Mathematics	1978 first award; Wolf Foundation	리카르도 울프 (Ricardo Wolf)는 mathematician 이 아니었음; Israel; no age limit

Fields Medal and ICM

Fact. Fields Medal Basics

ICM은 *International Congress of Mathematicians*, IMU는 *International Mathematical Union*. Fields Medal은 IMU가 ICM에서 수여한다. 후보자의 40 번째 생일이 Congress year의 January 1 이전이면 age condition을 만족하지 못한다. 1966년부터 한 ICM에서 최대 네 명에게 수여할 수 있다.

Year	Name / place	Quiz anchor
1936	Oslo; Lars Ahlfors, Jesse Douglas	first Fields Medals
1954	장피에르 세르 (Jean-Pierre Serre)	youngest Fields Medalist
1990	에드워드 위튼 (Edward Witten)	first physicist; undergraduate history major
1998	Andrew Wiles special IMU plaque	Fermat's Last Theorem; not a Fields Medal
2006	그리고리 페렐만 (Grigori Perelman); 테렌스 타오 (Terence Tao)	Perelman declined; Tao: analysis/combinatorics
2010	세드리크 빌라니 (C'edric Villani) 등	Villani: Boltzmann equation, optimal transport; Hyderabad ICM
2014	Seoul; 마리암 미르자하니 (Maryam Mirzakhani)	first woman Fields Medalist
2018	Caucher Birkar; Alessio Figalli; Peter Scholze; Akshay Venkatesh	2018 Fields quartet; Birkar's medal was stolen and replaced
2022	허준이 (June Huh); 마리나 비아조우스카 (Maryna Viazovska)	Korean connection; Viazovska second woman
2026	Philadelphia; Hong Wang	Hong Wang third woman Fields Medalist

Fact. Fields Medal Design

Obverse에는 아르키메데스 (Archimedes)의 옆모습이 있다. Reverse의 sphere-inscribed-in-cylinder는 Archimedes가 자신의 묘비에 새기길 원했던 결과를 떠올리게 한다.

$$V_{\text{sphere}} : V_{\text{cylinder}} = 2 : 3.$$

“Fields Medal design $\leftrightarrow$ Archimedes $\leftrightarrow$ sphere/cylinder”를 하나의 association으로 기억한다.

Abel Prize

Fact. Abel Prize Basics

노르웨이 의회가 2002년에 현대 Abel Prize를 설립했고 2003년에 처음 수여했다. Norwegian Academy of Science and Letters가 매년 수여하며 age restriction이 없다.

Year	Laureate	Quiz anchor
2003	장피에르 세르 (Jean-Pierre Serre)	first Abel laureate; algebraic topology/geometry/number theory
2004	Michael Atiyah, Isadore Singer	Atiyah–Singer index theorem
2005	피터 랙스 (Peter D. Lax)	PDE, applied mathematics
2016	앤드루 와일스 (Andrew Wiles)	Fermat's Last Theorem
2017	Yves Meyer	wavelets, harmonic analysis
2019	Karen Uhlenbeck	first woman Abel laureate; gauge theory/geometric analysis
2025	가시와라 마사키 (Masaki Kashiwara)	D -modules, algebraic analysis, crystal bases
2026	게르트 팔팅스 (Gerd Faltings)	Mordell conjecture, arithmetic geometry; also 1986 Fields Medal

Fact. No Nobel Prize in Mathematics

Nobel의 유언에는 physics, chemistry, physiology or medicine, literature, peace가 명시되었고 mathematics는 포함되지 않았다. “연애 경쟁 때문에 수학상을 만들지 않았다”는 유명한 이야기는 근거가 없다.

12 Mathematicians and Mathematical Institutions

Mathematician	가장 강한 quiz anchors
유클리드 (Euclid)	《기하학 원론》(<i>Elements</i>); Euclidean geometry; proof tradition.
아르키메데스 (Archimedes)	sphere/cylinder 2 : 3; Fields Medal design; method of exhaustion.
피보나치 (Fibonacci, Leonardo of Pisa)	Fibonacci sequence; <i>Liber Abaci</i> ; Hindu–Arabic numerals in Europe.
르네 데카르트 (René Descartes)	Cartesian coordinates; analytic geometry.
피에르 드 페르마 (Pierre de Fermat)	Fermat’s Last Theorem; Fermat’s little theorem; number theory.
아이작 뉴턴 (Isaac Newton)	calculus; mechanics; <i>Principia</i> .
고트프리트 빌헬름 라이프니츠 (Gottfried Wilhelm Leibniz)	calculus notation $\int$, dx ; independent development of calculus.
레온하르트 오일러 (Leonhard Euler)	Basel problem; Euler formula; Königsberg bridges; prolific notation.
카를 프리드리히 가우스 (Carl Friedrich Gauss)	quadratic reciprocity; 《산술 연구》(<i>Disquisitiones Arithmeticae</i>); number theory.
샤를 에르미트 (Charles Hermite)	proved that e is transcendental.
자크 아다마르 (Jacques Hadamard)	prime number theorem (independently with de la Vall’ee Poussin); Hadamard matrices/inequality.
조충지 (Zu Chongzhi)	ancient Chinese approximation of π ; 355/113 is a famous accurate rational approximation.
게오르크 칸토어 (Georg Cantor)	set theory; diagonal argument; countable vs uncountable infinity; Cantor set.
다비트 힐베르트 (David Hilbert)	23 problems; Hilbert space; foundations; 1900 Paris address.
에미 뇌터 (Emmy Noether)	Noether’s theorem: symmetry $\leftrightarrow$ conservation law; modern abstract algebra.
앨런 튜링 (Alan Turing)	Turing machine; computability; wartime cryptanalysis.
노버트 위너 (Norbert Wiener)	Wiener process/Brownian motion; cybernetics.
스리니바사 라마누잔 (Srinivasa Ramanujan)	1729; number theory, infinite series; collaboration with Hardy.
폴 에르되시 (Paul Erdős)	enormous collaboration network; Erdős number; combinatorics/number theory.
에드워드 위튼 (Edward Witten)	1990 Fields Medal; mathematical physics; first physicist Fields Medalist; history major.
그리고리 페렐만 (Grigori Perelman)	Poincaré conjecture; Ricci flow; declined 2006 Fields Medal.
테렌스 타오 (Terence Tao)	2006 Fields Medal; harmonic analysis, PDE, additive combinatorics.

Mathematician	가장 강한 quiz anchors
허준이 (June Huh)	2022 Fields Medal; Hodge theory in combinatorics/matroids; Korean mathematical community.

Fact. A Few Institution Anchors • IMU: International Mathematical Union; ICM과 Fields Medal의 국제적 운영 주체.

- **CMI:** Clay Mathematics Institute; Millennium Prize Problems.
- **IAS:** Institute for Advanced Study, Princeton; Einstein, von Neumann 등과 연결되는 독립 연구기관.
- **IHÉS:** Institut des Hautes Études Scientifiques, France; pure mathematics/theoretical physics.
- **KIAS:** Korea Institute for Advanced Study; 한국의 대표적 기초과학 연구기관.

Fact. Recognition over Biography

수학자 문제는 full biography 보다 “이름 ↔ 정리/분야/일화/상”을 빠르게 맞추는 것이 중요하다. Birth/death year 자체보다 uniquely identifying clue가 강한 경우를 우선한다.

13 Mathematical History, Works, and Anecdotes

Work / event	기억할 연결
《기하학 원론》(<i>Elements</i>)	Euclid; axiomatic geometry; 고대 수학의 가장 유명한 저작 중 하나.
《산술 연구》(<i>Disquisitiones Arithmeticae</i>)	Gauss; 1801; modern number theory의 landmark.
Hilbert's 23 Problems	1900 Paris ICM; 20세기 수학의 연구 방향에 큰 영향.
The Scottish Book	Lwów/Scottish Café; Banach, Ulam 등 Polish school; problems recorded in a notebook.
Königsberg Bridges	Euler; graph theory의 고전적 출발점; 현재 도시명 Kaliningrad, Russia.

Fact. Hardy–Ramanujan Number

Hardy가 병문안하며 타고 온 taxi number 1729가 평범하다고 말하자 Ramanujan은 즉시

$$1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$$

로 두 양의 cubes의 합으로 두 가지 방법으로 표현되는 가장 작은 수라고 지적했다.

Fact. George Dantzig's Homework Story

대학원생 George Dantzig가 늦게 수업에 들어가 칠판의 두 문제를 homework로 착각해 풀었다. 실제로는 당시 유명한 unsolved statistics problems였다. “불가능하다는 말을 듣지 않아서 풀었다”는 일화로 자주 소개된다.

Fact. Witten's Undergraduate Major

에드워드 위튼 (Edward Witten)은 학부에서 mathematics나 physics가 아니라 history를 전공했다. 이후 mathematical physics의 핵심 인물이 되었고 1990 Fields Medal을 받았다.

Fact. Perelman's Refusals

그리고리 페렐만 (Grigori Perelman)은 Poincaré conjecture 해결로 2006 Fields Medal을 받도록 선정되었으나 거부했다. 이후 Clay의 Millennium Prize money도 받지 않았다.

Fact. Birkar's Stolen Fields Medal

Caucher Birkar의 2018 Fields Medal은 Rio de Janeiro ceremony 직후 도난당했다. IMU는 이후 replacement medal을 수여했다.

Fact. Archimedes' Tomb Wish

Archimedes는 sphere와 circumscribed cylinder의 관계를 자신의 가장 자랑스러운 발견 가운데 하나로 여겼고, 묘비에 그 도형을 새기길 원했다고 전해진다. 이 이야기가 Fields Medal reverse와 연결된다.

Fact. A Date Chain Worth Remembering

1936 : *extfirstFieldsMedals*,
 1990 : *extWitten*,
 2006 : *extPerelmanrefusal/Tao*,
 2014 : *extICMSeoul/Mirzakhani*,
 2022 : *extJuneHuh/Viazovska*,
 2026 : *extPhiladelphia/HongWang*.

연도를 단독 암기하기보다 사건과 묶어서 기억한다.

14 Famous Problems and Conjectures

Problem	Status	Quiz anchor
Riemann Hypothesis	Open	nontrivial zeros of $\zeta(s)$ should have $\text{Re}(s) = 1/2$.
Poincaré Conjecture	Solved	Perelman; Ricci flow; only Clay-recognized solved Millennium problem at the Sep. 15 cutoff.
Fermat's Last Theorem	Solved	Wiles; no nonzero integer solutions to $x^n + y^n = z^n$ for $n > 2$.
Goldbach Conjecture	Open	every even integer > 2 is sum of two primes?
Twin Prime Conjecture	Open	infinitely many prime pairs differing by 2?
Four Color Theorem	Solved	every planar map can be colored with four colors; famous computer-assisted proof history.
Continuum Hypothesis	Independent	Gödel and Cohen; cannot be proved or disproved from ZFC if ZFC is consistent.
Navier–Stokes existence/smoothness	Evaluation pending at cutoff	Sep. 2026 solution announcement + Lean formalization; Clay still evaluating.

Fact. Millennium Prize Problems

Clay의 일곱 Millennium Prize Problems:

- P vs NP
- Riemann Hypothesis
- Yang–Mills and Mass Gap
- Navier–Stokes
- Birch and Swinnerton-Dyer
- Hodge Conjecture
- Poincaré Conjecture

September 15, 2026 cutoff에서 Clay가 공식적으로 solved로 분류한 것은 Poincaré conjecture 하나였다. Navier–Stokes는 announced solution의 평가가 진행 중이므로 “공식 해결”로 단정하지 않는다.

Fact. Common Distractor Distinctions • Fermat's Last Theorem은 Millennium Prize Problem이 아니다.

- Goldbach와 twin prime conjecture도 Millennium list에 없다.
- Four Color Theorem은 이미 solved이다.
- Continuum Hypothesis는 단순한 “open problem”이 아니라 ZFC에서 independent라는 성격이 핵심이다.
- Announced proof, preprint, formal verification, peer-reviewed publication, prize body's official recognition은 서로 다른 status이다.

Part III Mathematics in 2026

15 Prizes and Congresses in 2026

Fact. Status Language

최근 수학 뉴스에서는 다음 표현을 서로 바꾸어 쓰지 않는다.

- **Published:** scholarly publication에 출판.
- **Accepted:** journal acceptance가 공지되었으나 final publication 전일 수 있음.
- **Preprint:** manuscript가 공개되었으나 ordinary journal publication 전.
- **Announced:** 결과가 공적으로 발표됨. publication/verification status는 별도.
- **Formally verified:** Lean 같은 proof assistant의 kernel이 formal proof를 확인.
- **Scheduled:** 미래 event/appointment가 공식 발표됨.

“formally verified”는 “peer reviewed”와 같은 말이 아니다.

Year	Event / laureate	Principal quiz anchor
2025	Abel Prize – Masaki Kashiwara	algebraic analysis, D -modules, representation theory, crystal bases
2025	Breakthrough Prize – Dennis Gaitsgory	geometric Langlands program
2025	Shaw Prize – Kenji Fukaya	Fukaya category, symplectic topology, mirror symmetry
2026	Abel Prize – Gerd Faltings	Mordell conjecture, arithmetic geometry; 1986 Fields Medalist
2026	ICM – Philadelphia	July 23–30; Fields + principal IMU prizes; IMU General Assembly in New York City July 20–21
2026	IMU Abacus – Shayan Oveis Gharan	algorithms, combinatorial optimization, approximation algorithms
2026	Gauss Prize – Yurii Nesterov	convex optimization, accelerated first-order methods
2026	Chern Medal – Graeme Segal	topology, geometry, mathematical physics
2026	Leelavati Award – Hannah Fry	public communication of mathematics
2026	Breakthrough Prize – Frank Merle	nonlinear evolution equations, singularities, solitons
2026	Shaw Prize – Emmanuel Candès; Camillo De Lellis	compressed sensing/statistics; geometric measure theory/fluid dynamics
2026	ICBS – Beijing	Aug. 9–21; inaugural mathematics medals

Fact. 2026 Fields Medals

2026 ICM의 네 Fields Medalists:

Name	Main area	Shortest anchor
Yu Deng	PDE, kinetic theory	hard spheres, Boltzmann equation, wave kinetics, Hilbert VI
John Pardon	symplectic geometry/topology	holomorphic curves, VFC, Fukaya categories, knots/3-manifolds
Jacob Tsimerman	arithmetic geometry	o-minimality, André–Oort, period maps
Hong Wang	harmonic analysis/geometric measure theory	restriction, local smoothing,akeya; third woman Fields Medalist

Fact. 2025 vs 2026 Abel

Masaki Kashiwara $\longleftrightarrow$ D -modules / crystal bases

Gerd Faltings $\longleftrightarrow$ Mordell conjecture / arithmetic geometry.

Faltings는 1986 Fields Medal도 받았다. “Fields + Abel”의 강한 cross-year association이다.

Fact. 2026 ICBS Mathematics Medals

Beijing ICBS에서 inaugural mathematics medals:

Claire Voisin $\leftrightarrow$ Emmy Noether Medal,

Horng-Tzer Yau $\leftrightarrow$ Shiing-Shen Chern Medal,

Shou-Wu Zhang $\leftrightarrow$ Andrew Wiles Medal.

Anchors는 각각 Hodge theory/algebraic geometry, random matrices/mathematical physics, arithmetic geometry.

Fact. 2026 Clay Research Awards

세 research clusters만 짧게 묶어 기억한다.

- Furstenberg sets in the plane and Kakeya sets in $\mathbb{R}^3$.
- Ravenel Telescope Conjecture counterexamples in chromatic homotopy theory.
- Boltzmann equation derived from hard-sphere dynamics over long times.

16 Mathematical Competitions in 2026

Competition	Republic of Korea	Numbers worth remembering
2025 IMO	3rd, 203 points; 4 gold + 2 silver	gold cutoff 35; five perfect scores
2026 IMO	6th, 167 points; 3 gold + 2 silver + 1 HM	Shanghai; 117 teams, 666 contestants; Hyeonjun Lee 42/42
2025 APMO	Kyungjun Park 35/35, gold	five problems, each 7 points
2026 APMO	2nd, 306 points	Seohyung Jo, Hyeonjun Lee, Hyunjun Jang all 35/35; official medals gold/silver/silver

Fact. 2026 IMO Medal Design

2026 IMO medal reverse에는 Zhao Shuang의 Pythagorean theorem diagram이 사용되었다. 고전 중국 수학의 *Zhoubi Suanjing* commentary와 연결된다. Medal diameter는

9 cm

.

Current competition $\leftrightarrow$ Pythagorean theorem $\leftrightarrow$ Chinese mathematical history라는 보기 좋은 연결이다.

Remark. 2026 APMO에서는 같은 perfect score 35/35 이라도 official award labels가 달랐다. Numerical score와 award label을 같은 것으로 취급하지 않는다.

17 Major Mathematical Developments in 2026

Fact. Navier–Stokes: Exact Cutoff Status

September 8, 2026에 forced three-dimensional incompressible Navier–Stokes의 finite-time singularity를 주장하는 manuscript와 Lean formalization이 공개되었다. September 11에 Clay Mathematics Institute는 문제가 “apparently” settled되었다고 표현했지만, September 15 cutoff에서도 공식 evaluation과 credit process는 진행 중이었다.

따라서 파이널에서의 정확한 문구는

solution announced + public Lean formalization; Clay evaluation pending

이다. 단순히 “Clay가 solved로 인정했다”고 하면 틀린다.

Theorem. Three-Dimensionalakeya

Hong Wang과 Joshua Zahl의 2025 result는 $\mathbb{R}^3$ 의akeya set이 Hausdorff dimension과 Minkowski dimension 모두 3임을 보였다.

$$\dim_H K = \dim_M K = 3.$$

Positive volume을 주장하는 정리는 아니다. 2026 Clay Research Award와도 연결된다.

Fact. Hilbert’s Tenth Problem over Number Fields

Levent Alpöge, Manjul Bhargava, Wei Ho, Ari Shnidman의 work는 모든 number field의 ring of integers에 대해 Hilbert’s tenth problem의 analogous negative answer를 확립했다. Peter Koymans와 Carlo Pagano의 independent work도 있다. 이것은 $\mathbb{Q}$ 자체에 대한 Hilbert’s tenth problem과는 구별한다.

Fact. Boltzmann from Hard Spheres

Yu Deng, Zaher Hani, Xiao Ma는 deterministic hard-sphere dynamics에서 Boltzmann equation을 장시간에 걸쳐 rigorous하게 유도했다. Hilbert’s sixth problem의 kinetic-theory component와 연결되는 2026의 강한 headline이다.

Fact. Riemann Zeta Critical-Line Record

August 2026 preprint에서 Levent Alpöge와 Ralph Furman은 nontrivial zeta zeros 중 *more than two thirds*가 simple이고 critical line

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

위에 있음을 unconditional하게 보였다고 기록되어 있다. 적어도 $5/6$ 는 distinct라는 bound도 함께 제시되었다. Lean 4 formalization이 포함되었지만

Riemann Hypothesis itself remains open.

Fact. Sendov’s Conjecture

Polynomial의 모든 zeros가 closed unit disk에 있을 때 각 zero에서 거리 1 이내에 critical point가 존재한다는 Sendov’s conjecture에 대해, 2026에는 Lech Mazur의 AI-assisted proof와 Terence Tao의 human-digested exposition/Lean formalization이 기록되었다. 더 강한 Phelps–Rodriguez statement까지 연결된다는 점이 특징이다.

Fact. A Conjecture Can Die by Counterexample

2026에는 headline-worthy counterexamples도 많았다. 특히 source에서 강한 examples:

- Petersen Coloring Conjecture: explicit 112-vertex counterexample; SAT/DRAT verification 뒤 human-checkable proof.
- Heil–Ramanathan–Tapiwala (HRT) conjecture: time–frequency shifts의 linear independence 주장에 counterexample.
- Erdős–Szemerédi real sum–product conjecture: real version disproved; integer version은 별개.

“proved”와 “disproved”를 이름만 보고 뒤집지 않도록 한다.

18 Artificial Intelligence and Mathematics in 2026**Fact. Five Different AI-Math Claims**

다음 다섯 표현은 서로 다른 주장이다.

Label	무엇을 뜻하는가
Gold-medal-level score	특정 benchmark에서 human gold cutoff 이상을 득점
Natural-language proof	사람이 읽는 proof; 자동으로 formal verification된 것은 아님
Formal proof	Lean 등 proof assistant의 kernel이 formal derivation을 확인
AI-assisted discovery	construction/algorithm/conjecture/proof idea를 AI가 찾는 과정에 기여
Numerical candidate	computational evidence; rigorous theorem과는 다름

Fact. 2025 IMO: Two Gold-Medal-Level AI Reports

Google DeepMind의 Gemini with Deep Think와 OpenAI의 general-purpose reasoning system이 각각 2025 IMO problem set에서 35/42를 기록했다고 source는 정리한다. Human gold cutoff도 35였다. 두 system 모두 official contestant가 아니며 실제 IMO medal을 받은 것은 아니다.

Fact. AlphaProof and AlphaEvolve • AlphaProof: Lean과 reinforcement learning을 결합해 machine-checkable formal proofs를 생성; 2024 IMO benchmark와 연결.

- **AlphaEvolve:** evolutionary coding agent; executable constructions/algorithms의 큰 search space를 자동 평가하며 개선.

둘은 “proof assistant 기반 formal proof”와 “algorithmic search/discovery”라는 서로 다른 AI-math mode를 대표한다.

Fact. Cycle Double Cover Conjecture

Source는 July 2026에 GPT-5.6 Sol Ultra가 finite bridgeless loopless multigraph의 Cycle Double Cover Conjecture에 대한 affirmative proof를 생성했고, Sang-il Oum과 Jim Geelen이 expository write-ups를 게시했다고 기록한다. 기억할 chain:

$$\text{Cycle Double Cover} \leftrightarrow \text{GPT-5.6 Sol Ultra} \leftrightarrow \text{Oum / Geelen expositions.}$$

Journal publication 여부는 별개의 status이다.

Fact. AI and Erdős Unit-Distance Conjecture

Source의 May 2026 entry에서는 OpenAI internal model이 plane unit-distance function $u(n)$ 에 대한 Erdős의 near-linear conjecture

$$u(n) = n^{1+o(1)}$$

를 disprove하는 construction을 생성했다고 정리한다. Exact asymptotic order를 결정했다는 뜻은 아니다.

Fact. Fermat's Last Theorem in Lean

September 4, 2026 에 Anthropic 은 Claude 와 Prove2Me 를 사용해 Fermat's Last Theorem 의 computer-checked Lean formalization 을 공개했다. Wiles 의 원래 proof 보다 역사적으로 먼저 라는 뜻은 아니다.

 formalization milestone $\neq$ first proof.
Fact. PrimeGaps186

September 2026 PrimeGaps186 project 의 목표는

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (p_{n+1} - p_n) \leq 186.$$

Source 의 정확한 label 은 “conditional formalization with a numerical certificate”: Lean derivation 이 세 explicit input axioms 에 조건부이다. 이것은 twin prime conjecture 를 해결한 것이 아니다.

Fact. Palomar

Jeremy Avigad, Terence Tao, Ravi Vakil, Akshay Venkatesh 등이 참여한 Palomar 는 2026 에 발표된 Lean-verified mathematics registry 이다. Kernel checking 은 formal statement 가 assumptions 에서 따라오는지를 검증하지만 novelty, importance, ordinary peer review, informal claim 과의 정확한 대응까지 자동 인증하지는 않는다.

19 Mathematicians and Institutions in 2026

Person	2025–2026 event	Quiz anchor
Hong Wang	permanent professor at IHÉS, jointly with NYU; 2026 Fields	harmonic analysis, Kakeya
Jacob Tsimerman	after 2026 Fields, announced OpenAI position while on leave from Toronto	arithmetic geometry, o-minimality, AI safety
Peter D. Lax	died May 16, 2025, age 99	PDE, Lax equivalence theorem, 2005 Abel
Heisuke Hironaka	died March 18, 2026	resolution of singularities, 1970 Fields
Cleve Moler	died May 20, 2026	creator of MATLAB; numerical linear algebra; MathWorks
James Maynard	appointed successor to Andrew Wiles as Oxford Regius Professor, scheduled Oct. 1, 2026	prime gaps; link from Wiles/FLT to Maynard

Fact. Cleve Moler

가장 짧은 association:

 Cleve Moler $\longleftrightarrow$ MATLAB $\longleftrightarrow$ numerical computing.

MATLAB 은 학생들이 matrix software 에 interactive 하게 접근하도록 만든 도구에서 출발했다.

Fact. From Wiles to Maynard

Oxford 의 modern Regius Professorship of Mathematics 초대 holder 는 앤드루 와일스 (Andrew Wiles). 2026 에는 James Maynard 가 successor 로 임명되어 October 1 시작 예정이었다. “Fermat's Last Theorem $\leftrightarrow$ prime gaps”라는 사람-직책 연결이 특징적이다.

20 Mathematics in the Republic of Korea in 2026

Person / event	Korean connection	Quiz anchor
신석우 (Sug Woo Shin; 2025 Ho-Am)	KIAS / UC Berkeley	number theory, automorphic forms, Langlands program
차재춘 (Jae Choon Cha; 2025 Korea Science Award)	POSTECH professor; Ph.D. from KAIST	geometric topology; Disk Embedding Theory; Milnor problem
오성진 (Sung-Jin Oh; 2026 Ho-Am)	KAIST alumnus; KIAS / UC Berkeley	nonlinear hyperbolic PDE, general relativity, black-hole interiors
임보해 (Bo-Hae Im); 박정환 (JungHwan Park)	KAIST ; 2026 KMS Paper Awards	positive-characteristic multiple zeta values; knot concordance
POSTECH Arithmetic Geometry Lab	2026 Basic Research Laboratory Program	Langlands, Diophantine geometry; Sungmun Cho PI
ASIACOMB 2026	Daejeon, Aug. 24–28	inaugural Asian combinatorics forum; Huy Tuan Pham inaugural prize
백진언 (Jineon Baek) / moving sofa	POSTECH alumnus; June E Huh Fellow at KIAS	Gerver sofa optimality; area ≈ 2.21953166 ; preprint at cutoff

Fact. Jae Choon Cha: Direct Science-War Connection

차재춘 (Jae Choon Cha)은 **POSTECH** professor 이면서 Ph.D.를 **KAIST**에서 받았다. 2025 Korea Science Award entry의 수학 anchor는 four-dimensional geometric topology, Disk Embedding Theory, 그리고 John Milnor의 장기 미해결 문제와 연결되는 transfinite invariants이다.

Fact. Jineon Baek and the Moving Sofa Problem

백진언 (Jineon Baek)은 **POSTECH** alumnus이고 KIAS의 June E Huh Fellow. 2024 preprint *Optimality of Gerver's Sofa*는 Gerver construction의 optimality를 주장한다. 기억할 numerical anchor:

$$A_{\text{Gerver sofa}} \approx 2.21953166.$$

September 15, 2026 cutoff에서도 publication status는 **preprint**으로 구별한다.

Fact. Two Consecutive Ho-Am Mathematics Anchors

Physics and Mathematics category의 두 해를 묶어 기억한다.

2025 : 신석우 (Sug Woo Shin) $\leftrightarrow$ Langlands program,

2026 : 오성진 (Sung-Jin Oh) $\leftrightarrow$ nonlinear hyperbolic PDE / black holes.

Prize category 이름만 보고 laureate의 실제 discipline을 단정하지 않는다.

Fact. 2026 KMS Paper Awards at KAIST

임보해 (Bo-Hae Im)는 positive-characteristic multiple zeta values와 Zagier–Hoffman conjectures 관련 연구, 박정환 (JungHwan Park)은 knot concordance와 figure-eight knot의 $(2, 1)$ -cable 관련 연구로 대한수학회 논문상을 받았다. 두 사람의 분야가 매우 다르므로 이름–분야 연결이 좋은 객관식 clue가 된다.

Fact. Thakur's Conjecture Preprint

임보해, Hojin Kim, Tuan Ngo Dac의 2026 preprint는 $\mathbb{F}_q$ 위 positive-characteristic multiple zeta values의 linear independence가 weight $2q$ 까지 성립하고, weight $2q + 1$ 에서 unique explicit relation이 나타난다고 기록한다. September 15 cutoff에서는 **preprint** status이다.

Fact. IMU Executive Committee in Seoul

IMU Executive Committee가 March 13–14, 2026에 Seoul에서 열렸고 KIAS가 host 했다. “IMU $\leftrightarrow$ Seoul $\leftrightarrow$ KIAS”의 짧은 association으로 기억한다.

Fact. 2026 ASIACOMB

Inaugural ASIACOMB conference는 Daejeon Convention Center에서 August 24–28에 열렸다. Biennial combinatorics forum이며 Huy Tuan Pham이 inaugural ASIACOMB Prize를 받았다. 한국에서 열린 새로운 국제 combinatorics event라는 점이 Science War에 특히 잘 맞는 clue이다.

Strategy. 한국 관련 recent-person 문제에서는

nationality/origin, current institution, event institution

을 분리한다. 한국계 수학자가 해외 기관에 있거나 joint appointment를 가질 수 있다.